부모용 진행 안내 · 데이터 정제와 시각화

고1 정보·AI · 정보네트워크와데이터 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-INF-DATACLEAN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 색연필, 자, 계산기, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터나 휴대폰(파이썬)
- **안전:** 가족이나 친구에게 설문할 때는 이름 대신 번호를 쓰고, 결과를 보여 주기 전에 허락을 받습니다.
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 설문 자료에서 빠진 값·중복·단위(형식) 오류를 찾아 정제하는 절차를 알고리즘으로 적고, 표와 파이썬 코드로 적용해 정제 결과를 구한다.
확인 세 가지 문제(S03), 절차(S04), 코드(S05), 연습(S06), 활동(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S12 ①②③), 마무리(S14 ①), 활동지 1·3·5
성공 기준 설문 9줄에서 2번 중복, 3번 빈칸을 지우고 420분을 7시간으로 바꾸어 7줄을 남기며, 빈칸을 0으로 채우면 평균이 낮아짐을 설명한다.

목표 B 정제한 자료로 목적(비교·변화·비율·퍼짐)에 알맞은 그래프를 골라 그리고(축은 0부터), 그래프를 읽어 해석한다.
확인 정제 전후와 막대그래프(S07), 그래프 고르기(S08), 활동(S09), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ②), 활동지 2·4
성공 기준 정제한 자료로 학년별 평균(6.75, 7, 6.5시간)을 막대그래프로 나타내고, 날마다의 변화는 꺾은선, 비율은 원·띠그래프가 알맞다고 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자료 비교와 한계
- 상자그림

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자료 비교와 한계, 상자그림)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
빠진 값은 0으로 채우면 된다고 생각한다.	0으로 채운 평균(약 5.94)과 뺀 평균(약 6.79)을 비교해 '모름'과 '0'의 차이를 확인한다(S10).
값의 범위를 확인하지 않아 단위 오류(420분)를 그대로 쓴다.	'말이 되는 범위'(수면 0~24시간)를 기준으로 오류를 찾는 단계를 절차에 넣는다(S03, S04).
목적과 맞지 않는 그래프를 고르거나 세로축을 0이 아닌 곳에서 시작한다.	비교·변화·비율·퍼짐에 맞는 그래프를 표로 정리하고, 축을 바꾼 그래프의 착시를 확인한다(S07, S08, S11).

오늘 다루지 않는 것 설문 자료의 빠진 값·중복·단위(형식) 오류 찾기, 정제 절차를 알고리즘(단계)으로 적기, 같은 절차의 짧은 파이썬 코드 읽기·실행(결과 확인), 정제 전후 평균 비교, 목적에 맞는 그래프 고르기와 막대그래프 그리기(축 0부터)를 다룬다. 스프레드시트·통계 프로그램의 사용법, 결측값 대체 방법(평균 대체 등)의 비교, 이상값 판정 규칙(사분위 범위), 그래프 그리는 라이브러리는 다루지 않는다. 설문 자료는 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평균·그래프·이상값)	약 2분	—
S03	정제가 필요한 세 가지 문제	약 3분	A
S04	정제 절차(알고리즘)	약 3분	A
S05	파이썬으로 정제하기	약 3분	A
S06	안내받는 연습(정제)	약 3분	A
S07	정제 전후 비교와 막대그래프	약 3분	B
S08	목적에 맞는 그래프 고르기	약 2분	B
S09	독서 시간 표 정제하고 그래프 그리기	약 6분	A, B
S10	오개념 비교(빈칸은 0으로 채우면 된다?)	약 2분	A
S11	안내받는 연습(그래프 고르기·읽기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(평균과 그래프)	약 4분	—

장별 안내



S01 데이터 정제와 시각화 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3 '자료 비교와 한계'에서 조사 자료를 비율과 그래프로 비교했습니다. 오늘은 모은 자료에 섞인 빠진 값·중복·단위 오류를 찾아 정제하는 절차를 알고리즘으로 적고 파이썬 코드로 실행해 본 뒤, 정제한 자료를 목적에 맞는 그래프로 나타냅니다. 설문 자료는 수업을 위해 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 설문 표를 그대로 평균 내면 몇 시간이 나올까?"

예상 답

- "7시간쯤이요."
- "420 때문에 이상하게 나와요."

막히면

- 표에서 이상해 보이는 칸에 손가락을 대 보게 합니다.

주의

- 준비물: 연필, 색연필, 자, 계산기, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터나 휴대폰(파이썬 실행). 설문 자료는 지어낸 것입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평균·그래프·이상값) · 약 2분

중3 '자료 비교와 한계', '상자그림'과 평균 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "③은 시간에 따라 변하는 자료."
- "④는 다른 값들과 동떨어진 값."

정답

- ① 7
- ② 막대그래프
- ③ 꺾은선그래프
- ④ 다른 값들과 크게 동떨어진 값

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ④의 '동떨어진 값'이 오늘 단위 오류를 찾는 실마리입니다.



S03 **데이터의 세 가지 문제** · 정제가 필요한 세 가지 문제 · 약 3분

설문 표에는 ① 빠진 값(3번이 수면 시간을 쓰지 않음) ② 중복(2번이 두 번 제출) ③ 단위·형식 오류(5번이 420분을 시간 칸에 씀)가 있습니다. 이대로 평균을 내면 수면 시간이 58시간이 넘게 나옵니다. 분석하기 전에 이런 문제를 찾아 고치는 일을 데이터 정제라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “420은 무엇을 쓴 걸까?”
- “2번이 두 번 들어가면?”

예상 답

- “420분, 곧 7시간이요.”
- “그 학생 값이 두 번 세어져요.”

막히면

- 하루가 24시간이라는 점에서 출발합니다.

주의

- 단위 오류는 ‘말이 되는 범위’(수면 0~24시간)를 기준으로 찾습니다.



S04 **정제 절차를 적어요** · 정제 절차(알고리즘) · 약 3분

정제 절차를 순서대로 적습니다. ① 한 줄씩 본다. ② 이미 본 번호이면 건너뛴다(중복). ③ 값이 비었으면 건너뛴다(빠진 값). ④ 24보다 크면 분으로 보고 60으로 나눈다(420 ÷ 60 = 7). ⑤ 깨끗한 표에 넣는다. 결과는 7줄입니다.

이렇게 말해 보세요

- “2번 두 번째 줄은 몇 단계에서 걸러지지?”
- “420은?”

예상 답

- “②에서요.”
- “④에서 7이 돼요.”

막히면

- 표의 각 줄에 ① ~ ⑤ 중 어디에서 처리되는지 적어 봅니다.

주의

- 빠진 값은 지우는 대신 다시 물어보거나 ‘모름’으로 표시할 수도 있습니다. 어떤 방법을 썼는지 기록하는 것이 중요합니다.



S05 **코드로 정제해요** · 파이썬으로 정제하기 · 약 3분

S04의 절차를 파이썬으로 옮긴 코드입니다. rows에는 설문 표 9줄이 들어 있습니다. 4줄의 if가 중복과 빈 값을 걸러 continue로 건너뛰고, 8~9줄이 분을 시간으로 바꿉니다. 실행하면 7줄이 남고, 네 번째 줄은 5번 학생의 7.0시간입니다. 파이썬 문법은 다음 차시부터 자세히 배우며, 오늘은 절차와 코드가 한 줄씩 대응하는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04의 ②③은 코드 몇 줄?”
- “clean[3]이 ['5', '2', 7.0]인 까닭은?”

예상 답

- “4줄이요.”
- “420이 60으로 나뉘어 7.0이 됐어요.”

막히면

- 절차 카드와 코드 줄을 선으로 이어 봅니다.

주의

- 컴퓨터의 파이썬이나 무료 온라인 실행 환경에서 rows = […]를 먼저 적고 실행해 볼 수 있습니다(어른과 함께).



S06 **표를 정제해요** · 안내받는 연습(정제) · 약 3분

도움을 받으며 운동 시간 표(분 단위, 5 이하는 시간으로 쓴 값)를 정제합니다. 자료: 1번 30, 2번 1.5, 3번 빈칸, 4번 45, 1번 30.

이렇게 말해 보세요

- “②는 1번이 두 번.”
- “③은 1.5시간이면 몇 분?”

정답

- ① 3번
- ② 1번(두 번째 줄)
- ③ 90분
- ④ 55분

막히면

- S04의 네 단계를 표 옆에 적고 하나씩 적용합니다.

주의

- ④: (30 + 90 + 45) ÷ 3 = 55.



S07 **정제한 자료로 그래프** · 정제 전후 비교와 막대그래프 · 약 3분

정제 전에 빈칸만 빼고 그대로 평균 내면 467 ÷ 8 ≈ 58.4시간으로 말이 되지 않습니다. 정제한 7줄로 학년별 평균을 내면 1학년 (7 + 6.5) ÷ 2 = 6.75, 2학년 (8 + 7 + 6) ÷ 3 = 7, 3학년 (7.5 + 5.5) ÷ 2 = 6.5시간입니다. 학년이라는 무리를 비교하므로 막대그래프가 알맞습니다. 세로축은 0부터 시작해야 차이를 부풀리지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 많이 자는 학년은?”
- “세로축을 6부터 시작하면?”

예상 답

- “2학년이요.”
- “차이가 실제보다 커 보여요.”

막히면

- 막대 위의 숫자를 표와 맞추어 봅니다.

주의

- 표본이 작아(학년마다 2~3명) 이 결과로 전체 학년을 판단할 수 없습니다 (중3 ‘자료 비교와 한계’).



S08 **알맞은 그래프** · 목적에 맞는 그래프 고르기 · 약 2분

그래프는 보여 주려는 것에 맞춰 고릅니다. 무리별 크기 비교는 막대그래프, 시간에 따른 변화는 꺾은선그래프, 전체에서 차지하는 비율은 원·띠그래프, 값이 어떻게 퍼져 있는지는 히스토그램이나 상자그림이 알맞습니다. 정제한 수면 시간을 ‘한 주 동안 날마다’ 모았다면 꺾은선그래프를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “학급별 좋아하는 운동의 비율은?”
- “한 학생의 일주일 수면 변화는?”

예상 답

- “원그래프나 띠그래프요.”
- “꺾은선그래프요.”

막히면

- ‘비교·변화·비율·퍼짐’ 네 낱말 카드를 먼저 고르게 합니다.

주의

- 그래프에는 제목, 축 이름, 단위를 꼭 씁니다.



S09 정제하고 그려요 · 독서 시간 표 정제하고 그래프 그리기 · 약 6분

활동지 1의 독서 시간 표(지어낸 자료, 10줄)에 문제를 표시하고 정제합니다. 규칙: 같은 번호의 두 번째 줄은 지우기, 빈칸은 지우기, 5 이하는 시간으로 쓴 값이라 60을 곱하기. 정제한 7줄로 모둠별 평균을 구해 활동지 2의 격자에 막대그래프를 그립니다. (선택) 어른과 함께 파이썬으로 S05 코드를 고쳐 실행해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3번이 두 번 있네. 어떻게 하지?”
- “B 모둠 평균은?”

예상 답

- “두 번째 줄을 지워요. 1은 60분이에요.”
- “(30 + 50 + 120 + 40) ÷ 4 = 60분이요.”

막히면

- S04의 절차 카드를 옆에 두고 한 줄씩 처리합니다.

주의

- 실제로 가족이나 친구에게 설문할 때는 이름 대신 번호를 쓰고, 결과를 다른 사람에게 보여 주기 전에 허락을 받습니다.

안전: 설문할 때 이름 대신 번호를 써요.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빈칸은 0으로 채우면 된다?) · 약 2분

빠진 값을 0으로 채우면 된다는 오개념(M1)을 비교합니다. 수면 시간 표에서 3번의 빈칸을 0으로 채우면 평균이 47.5 ÷ 8 ≈ 5.94시간으로, 빼고 구한 47.5 ÷ 7 ≈ 6.79시간보다 낮아집니다. ‘모름’과 ‘0시간’은 다른 뜻이므로 빼거나 다시 묻고, 어떻게 처리했는지 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3번 학생이 정말 0시간 잤을까?”
- “평균은 어떻게 변하지?”

예상 답

- “아니요, 안 쓴 거예요.”
- “낮아져요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 빈칸을 0으로 채우면 없는 값이 생겨 평균이 낮아지므로, 빼거나 다시 묻고 처리 방법을 기록합니다.

막히면

- 두 평균을 계산기로 직접 비교합니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 그래프를 골라요 · 안내받는 연습(그래프 고르기·읽기) · 약 3분

도움을 받으며 목적에 맞는 그래프를 고르고 그래프를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 시간에 따른 변화."
- "④는 축이 어디서 시작했는지."

정답

- ① 꺾은선그래프
- ② 원그래프(또는 띠그래프)
- ③ 2학년(7시간)
- ④ 차이가 실제보다 크게 보여 잘못 판단하게 한다

막히면

- S08 표를 다시 봅니다.

주의

- ④: 세로축은 0부터 시작하는 것이 기본입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 정제(A)와 시각화(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘."

정답

- ① 빠진 값, 중복, 단위·형식 오류
- ② 같은 사람의 값이 두 번 세어져 결과가 그 사람 쪽으로 치우친다
- ③ 5시간
- ④ 막대그래프(무리별 비교)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "S04의 절차에서 어디에 해당하지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 정제 방법과 그래프 선택을 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 300시간이 말이 될까?"

정답

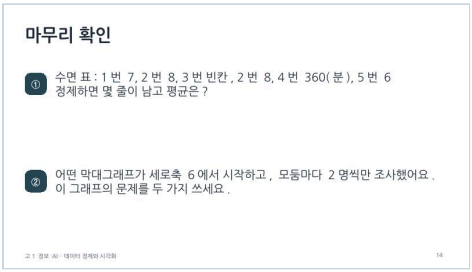
- ① 빠진 값·중복·단위 오류 ② 한 사람이 두 번 세어짐 ③ 5시간 ④ 막대그래프

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S06으로, ④가 틀리면 S07·S08·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정제 절차의 순서(A)와 그래프 판단(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 같은 번호가 먼저 나온 줄을 남겨."
- "②는 축과 표본 크기를 봐."

정답

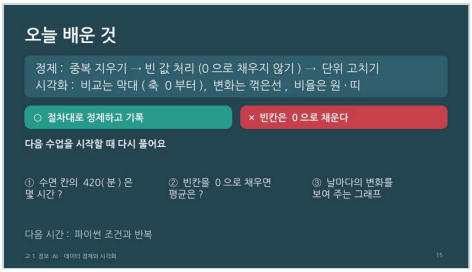
- ① 4줄 남음(3번 빈칸, 2번 두 번째 줄 삭제, 360 → 6시간), 평균 (7 + 8 + 6 + 6) ÷ 4 = 6.75시간
- ② 세로축이 0부터가 아니어서 차이가 부풀려졌고, 모둠마다 사람 수가 적어 일반화하기 어렵다

막히면

- ①: 줄마다 S04의 단계를 적어 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정제의 세 가지 문제는?”
- “무리를 비교할 때 알맞은 그래프는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “빠진 값, 중복, 단위 오류요.”
- “막대그래프요.”

정답

- ① 7시간
- ② 평균이 실제보다 낮아짐
- ③ 꺾은선그래프

막히면

- S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘파이썬 조건과 반복’에서는 오늘 코드에 나온 if와 for를 자세히 배웁니다.



S16 **보충: 평균과 그래프** · 선수 학습 보충(평균과 그래프) · 약 4분

S02가 흔들리면 평균 계산과 그래프 종류를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “6, 7, 8의 평균은?”
- “비율을 나타내는 그래프는?”

정답

- 7
- 원그래프·띠그래프

막히면

- 막대를 평평하게 고르는 그림으로 평균을 설명합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘자료 비교와 한계’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	문제: 2번 빈칸, 3번 ‘1’ 단위(60분), 3번 두 번째 줄 중복, 6번 ‘2’ 단위(120분), 8번 빈칸 → 남는 7줄: A 40·60·20(평균 40분), B 30·50·120·40(평균 60분)
2	A 40분, B 60분 막대, 세로축 0~80분
3	4~5줄(중복·빈 값 건너뛰기), 8~9줄(24보다 크면 60으로 나누기)

4	(가) 꺾은선그래프 (나) 막대그래프 (다) 원그래프·띠그래프
5	0으로 채움: 47.5 ÷ 8 ≈ 5.94시간, 뺌: 47.5 ÷ 7 ≈ 6.79시간 — ‘모름’을 0시간으로 바꾸면 없는 값이 생겨 평균이 낮아지므로 빼거나 다시 묻는 것이 알맞음
6	① 7시간 ② 실제보다 낮아짐 ③ 꺾은선그래프

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균·그래프 흔들림(보충 S16) □ 이상값 흔들림 □
S09 활동: 문제를 모두 표시 □ 규칙대로 정제 □ 축 0부터 막대그래프 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 정제(①②③) □ 그래프(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 빈칸을 0으로(M1) □ 범위 확인 안 함(M2) □ 목적과 다른 그래프(M3) □

메모: _____